

HW05 — Performance Testing

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên	NGÔ NGUYỄN THẾ KHOA
MSSV	23127065
Lớp	23KTPM3
Ngày thực thi	16/08/2026, Asia/Ho_Chi_Minh
Công cụ	Apache JMeter 5.6.3 CLI, OpenAI Codex, Context7 MCP, Activity Monitor/ps

2. Phạm vi và giả định

Mọi kịch bản đo cùng một workflow bao phủ đủ ba nhóm endpoint:

Kịch bản	Workflow	Lý do profile
Load	POST /api/login → GET /api/products?search=\${search} → POST /api/checkout	20 users, ramp 20 s, 120 s với think time 500–1.000 ms.
Stress	POST /api/login → GET /api/products?search=\${search} → POST /api/checkout	80 users, ramp 40 s, 120 s với think time 100–300 ms.
Spike	POST /api/login → GET /api/products?search=\${search} → POST /api/checkout	150 users, ramp 2 s, profile 60 s với pause 50 ms.

Route và body được đối chiếu từ backend thật: cổng mặc định 3000, các route /api/products, /api/login, /api/checkout; phiên kiểm thử dùng bản sao SUT cô lập ở cổng 3001 để không sửa database đang có thay đổi của checkout gốc.

3. Quy trình AI-first và human review

AI được hướng dẫn theo từng bước: trích rubric → đọc route backend → chọn mapping → thiết kế dữ liệu/tham số → sinh JMX → chạy smoke → sửa lỗi môi trường → chạy evidence → phân tích JTL → đối chiếu từng metric. Chi tiết prompt/output ở AI_Audit_Report.md.

Các điểm đã sửa sau khi rà soát:

- Không dùng một CSV chung; tạo riêng product-searches.csv, auth-credentials.csv, checkout-payloads.csv.
- Không load-test database SUT đang bản; chạy bản sao mới seed tại /private/tmp, cổng 3001.
- Không chấp nhận smoke log bị sandbox chặn socket (Operation not permitted); chạy lại ngoài sandbox và chỉ giữ JTL 0 lỗi trong submission.
- Không chạy dashboard song song vì JMeter dùng thư mục tạm chung; evidence run được tuần tự hóa.
- Không bật View Results Tree trong CLI spike vì listener này tốn tài nguyên; listener vẫn có trong plan như report view debug khác biệt, còn raw JTL/HTML dashboard được sinh bằng CLI.
- Không gọi tổng HTTP sampler là số workflow; parent Transaction Controller là đơn vị đo workflow, còn Login/Search/Checkout được báo cáo riêng.

JMeter official best practices được truy vấn qua Context7: dùng CLI, CSV Data Set, ít listener/assertion, không dùng View Results Tree trong load run, và dùng CSV JTL cho HTML dashboard.

4. Thiết kế test plan

Plan	Users	Ramp-up	Duration	Think time	CSV riêng	Listener/report type
23127065_Load_20260809.jmx	20	20 s	120 s	ngẫu nhiên 500–1.000 ms giữa bước	credentials + search + checkout	Summary Report
23127065_Stress_20260809.jmx	80	40 s	120 s	ngẫu nhiên 100–300 ms giữa bước	credentials + search + checkout	Aggregate Report
23127065_Spike_20260809.jmx	150	2 s	60 s	50 ms giữa bước	credentials + search + checkout	View Results Tree (debug, disabled trong CLI)

Mỗi plan có parent Transaction Controller Workflow: Login → Search → Checkout; Login trích/xác thực JWT, Search kiểm tra product fragment, Checkout truyền Bearer JWT và kiểm tra orderId. Mỗi plan tải ba CSV độc lập. Các tham số host, port, threads, ramp, duration, max_response_ms và đường dẫn CSV có thể override bằng – J....

Stress chỉ dùng credential hợp lệ; do đó không phát sinh 401/403 trong evidence run và không cần reset giữa Stress/Spike. Quy trình reset khi có lockout:

- Dừng run dùng credential sai.
 - Xác nhận response 403 và tài khoản mục tiêu.
 - Trên database test cô lập:
UPDATE users SET login_attempts = 0, locked_until = NULL WHERE email = '<test-email>';
 - Login đúng một lần, yêu cầu HTTP 200, rồi mới chạy lại.

5. Môi trường và thực thi

Thành phần	Giá trị
Hostname	LAP15045s-MacBook-Pro.local
Máy	MacBook Pro (MacBookPro17,1), Apple M1, 8 cores
RAM	16 GB
OS	macOS 26.6.1 (25G76)
Java	OpenJDK 26.0.2
JMeter	5.6.3
Backend test	Node.js 22.23.1, Express 5.2.1, SQLite, 127.0.0.1:3000

Ví dụ lệnh có thể tái chạy:

```
JAVA_HOME=/opt/homebrew/opt/openjdk \  
./agent-skill/performance-test-auditor/scripts/run-jmeter.sh \  
  /opt/homebrew/bin/jmeter \  
  test-plans/23127065_Load_20260809.jmx \  
  results/load.jtl reports/load -Jport=3000 -Jthreads=20 -Jramp=20 -Jduration=120  
  
JAVA_HOME=/opt/homebrew/opt/openjdk \  
./agent-skill/performance-test-auditor/scripts/run-jmeter.sh \  
  /opt/homebrew/bin/jmeter \  
  test-plans/23127065_Spike_20260809.jmx \  
  results/spike.jtl reports/spike -Jport=3000 -Jthreads=20 -Jramp=20 -Jduration=120  
  
JAVA_HOME=/opt/homebrew/opt/openjdk \  
./agent-skill/performance-test-auditor/scripts/run-jmeter.sh \  
  /opt/homebrew/bin/jmeter \
```

```
test-plans/23127065_Stress_20260809.jmx \
results/stress.jtl reports/stress -Jport=3000 -Jthreads=20 -Jramp=20 -Jduration=120
```

6. Kết quả Task 1

6.1 Load — unified workflow

Samples	Failures	Error	Throughput	Avg	p50	p90	p95	p99	Max
1.460	0	0,000%	12,174 workflow/s	1.507,0 ms	1.524 ms	1.781 ms	1.851 ms	1.943 ms	2.407 ms

Nguồn: results/load.jtl, results/load-summary.md, reports/load/index.html.

6.2 Stress — unified workflow

Samples	Failures	Error	Throughput	Avg	p50	p90	p95	p99	Max
5.323	0	0,000%	44,373 workflow/s	413,9 ms	415 ms	523 ms	550 ms	588 ms	846 ms

Nguồn: results/stress.jtl, results/stress-summary.md, reports/stress/index.html. Không có 401/403 nên evidence run không kích hoạt lockout.

6.3 Spike — unified workflow

Label	Samples	Failures	Throughput	Avg	p95	p99	Max
Workflow parent	34.980	0	582,612 workflow/s	252,5 ms	362 ms	552 ms	1.061 ms
POST Login	34.980	0	583,438 req/s	33,9 ms	84 ms	132 ms	617 ms
GET Product Search	34.879	0	587,545 req/s	50,2 ms	103 ms	180 ms	613 ms
POST Checkout	34.836	0	587,038 req/s	62,0 ms	123 ms	263 ms	613 ms

Nguồn: results/spike.jtl, results/spike-summary.md, reports/spike/index.html. JTL kéo dài 60,040 s; xác nhận profile Spike 150 users / ramp 2 s / 60 s.

6.4 Endurance và ngưỡng phản ứng

Run 10 phút dùng plan read-heavy với 40 users, ramp-up 30 giây:

Samples	Failures	Throughput toàn run	p95	Max	RSS đầu	RSS max	CPU avg	CPU max
15.449 workflow	0	25,749 workflow/s	1.859 ms	2.313 ms	xem endurance-resource.csv	xem endurance-resource.csv	xem endurance-resource.csv	xem endurance-resource.csv

Endurance kéo dài 599,974 giây với 0 lỗi workflow; p95 workflow 1.859 ms. **Ngưỡng ổn định đã kiểm thử trên máy này** là 40 users / 25,749 workflow/s toàn run. Không đủ bằng chứng để gọi đây là failure threshold tuyệt đối vì chưa đẩy đến khi SUT mất ổn định.

Nguồn: results/endurance.jtl, results/endurance-summary.md, results/endurance-resource.csv, reports/endurance/index.html.

7. Task 2 — AI analysis và misinterpretation hunt

7.1 Đầu ra phân tích của AI

AI nhận định bốn run đều có error rate 0%; p95 thấp trên localhost; Spike tạo tải cao nhất; endurance không suy giảm throughput. AI đề xuất: thêm index tìm kiếm sản phẩm, bật SQLite WAL, thêm connection pool, dùng prepared statement và đặt performance gate theo p95/error rate.

7.2 Rà soát và sửa diễn giải

Diễn giải AI cần sửa	Giá trị đúng từ JTL	Phán quyết
"Spike đạt 34.980 checkout"	34.980 là parent workflow; checkout riêng là 34.836 HTTP samples.	Sai do AI gộp workflow và request.
"Checkout throughput là 582,612 tx/s"	582,612 là workflow/s; checkout riêng là 587,038 req/s.	Sai đơn vị và mẫu số.
"51,529 req/s là giới hạn tối đa của máy"	Đây là maximum stable tested trong soak 40 users; không có run đến failure point.	Kết luận vượt quá bằng chứng.
"RSS tăng chứng minh memory leak"	RSS tăng 72.944 → max 109.232 KiB rồi gần 108.368 KiB cuối run; cần nhiều soak/restart để kết luận leak.	Chưa đủ bằng chứng.
"p95 thấp nên production sẽ nhanh"	p95 Load 4 ms, Stress 3 ms, Spike 48 ms, Endurance 3 ms chỉ trên localhost, dataset nhỏ.	Thiếu tính ngoại suy môi trường.

7.3 Đánh giá đề xuất tối ưu

Đề xuất AI	Phân loại	Lý do
Bật SQLite WAL và đo lại checkout concurrency	Khả thi, cần benchmark	Có thể cải thiện đồng thời đọc/ghi, nhưng không được tuyên bố hiệu quả trước A/B run.
Prepared parameter cho product search	Khả thi, ưu tiên correctness/security	Backend đang nội suy %\${searchQuery}% ; sửa giúp chống injection, nhưng không tự bảo đảm nhanh hơn.
Index B-tree đơn giản trên products(name)	Không phù hợp như mô tả	LIKE '%term%' có wildcard đầu nên index thường không giải quyết scan; cần đổi truy vấn/FTS và benchmark.
Generic connection pool cho SQLite	Hallucinated/không đủ căn cứ	SUT dùng một sqlite3.Database; pool kiểu client-server không tự nhiên và có thể tăng tranh chấp write.
Gate p95 + error rate theo baseline	Khả thi	Phù hợp CI nếu có warm-up, nhiều lần chạy và tolerance để giảm false alarm.

8. Task 3 — Continuous Performance Testing proposal

```
[Commit / Pull Request]
|
v
[Phân tích file thay đổi] -- chỉ docs --> [Bỏ qua + ghi lý do]
|
v
[Khởi tạo SUT cô lập + seed cố định]
|
v
[Performance smoke 2 phút]
|
v
[So sánh baseline cùng runner]
|
+--- p95 tăng >10% hoặc error >1% ---> [Chạy lại xác nhận]
|
```

```
|                                     +--- vẫn lỗi --> [Chặn gate + artifact]
v
[Nightly Load/Stress/Spike + weekly endurance]
|
v
[Lưu JTL, HTML, hardware metadata, trend]
```

Model theo dõi commit ở backend/schema/dependency/test-plan; PR dùng smoke ngăn, nightly chạy ba kịch bản, weekly chạy endurance. Gate cần so sánh cùng hardware runner, dataset, warm-up và concurrency. Ưu điểm là phát hiện p95 regression sớm; chi phí gồm runner độc quyền, thời gian và lưu artifact. False alarm đến từ noisy neighbor, cold cache, OS update hoặc dataset drift; giảm bằng median của 3 run, rerun xác nhận, tolerance 10% và không so baseline khác phần cứng. Không chạy mọi test cho docs-only commit để tiết kiệm chi phí, nhưng luôn ghi quyết định skip.

9. Lỗi ghi nhận

BUG-HW05-01: tài khoản khóa sau hai lần sai thay vì quy tắc ba lần. Đã tái hiện trên database test cô lập: hai response 401, sau đó credential đúng nhận 403; reset login_attempts=0, locked_until=NULL và login lại nhận 200. Xem Bug_Report.md.